

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Grafové databáze – přehled a srovnání



2023

Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Urbanec

Jan Gaja

Studijní program: Informatika,
Specializace: Obecná informatika

Bibliografické údaje

Autor: Jan Gaja
Název práce: Grafové databáze – přehled a srovnání
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2023
Studijní program: Informatika, Specializace: Obecná informatika
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Urbanec
Počet stran: 11
Přílohy: 1 CD/DVD
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Jan Gaja
Title: Graph databases – overview and comparison
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2023
Study program: Computer Science, Specialization: General Computer Science
Supervisor: Mgr. Tomáš Urbanec
Page count: 11
Supplements: 1 CD/DVD
Thesis language: Czech

Anotace

Práce má dva cíle: 1. nastudovat principy ukládání a práce s daty v grafových databázích a získané poznatky sepsat do textu, který čtenáři poskytne dobrou představu o fungování, výhodách a nevýhodách tohoto přístupu k datům. 2. vybrat několik implementací grafových databází, nachystat ukázky jejich použití a pokusit se navrhnout experimenty ukazující silné a slabé stránky zvolených implementací.

Synopsis

Thesis has two goals: 1. study the principles of storing and working with data in graph databases and and write down the knowledge gained in a text that will give the reader a good idea of how it works, advantages and disadvantages of this approach to data. 2. select several implementations of graph databases, prepare examples of their use and try to devise experiments showing the strengths and weaknesses of the selected implementation.

Klíčová slova: grafové databáze; implementace grafových databází

Keywords: graph databases; implementation of graph databases

Děkuji, děkuji, děkuji.

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

datum odevzdání práce

podpis autora

Obsah

1	Grafové databáze	7
1.1	Úvod do grafů	7
1.2	Výhody grafových databází	7
1.3	Nevýhody grafových databází	7
2	Implementace grafových databází	7
2.1	Neo4j	7
2.2	OrientDB	7
2.3	Dotazovací jazyky v grafových databázích	8
2.3.1	Gremlin	8
2.3.2	Cypher	8
2.3.3	GQL - Graph Query Language	8
	Závěr	9
	Conclusions	10
	Seznam zkratk	11

Seznam tabulek

1 Grafové databáze

1.1 Úvod do grafů

Graf je dvojice $\langle V, E \rangle$, kde V označuje množinu vrcholů a E označuje množinu hran. Každá hrana je určena dvěma vrcholy, které spojuje. Hrany se dělí na orientované a neorientované. Grafy nejčastěji znázorňujeme pomocí kroužků, které představují vrcholy, a úseček mezi nimi, sloužící pro reprezentaci hran. Pokud se jedná o orientovaný graf místo úseček používáme šipky.

1.2 Výhody grafových databází

Pojednává o výhodách grafových databází. Jsou vhodné pro data, které jsou hustě propojené. Nejznámějším příkladem takových dat jsou data ze sociálních sítí. Sociální síť často poskytuje nabízení nových přátel, účtů se kterými by se uživatel mohl chtít spojit. Jedním ze způsobů je navrhování přátel, kteří již jsou přáteli uživatelových přátel. V relačních databázích by takové dotazy obsahovaly řadu JOINů a nebyly by efektivní. Další příklad, kde je vhodné použít "grafový" přístup jsou například mapy...

1.3 Nevýhody grafových databází

Nevýhody grafových databází se projeví například, když bychom data agregovali, chtěli zjistit počet uzlů, sumaci dat. Takové typy dotazů jsou často v grafových databázích neefektivní v porovnání s relačními.

2 Implementace grafových databází

Existuje spousta implementací grafových databází. Nejznámějšími jsou Neo4j, OrientDB, MemoGraph, TigerGraph, InfiniteGraph...

2.1 Neo4j

Jedná se o nejrozšířenější open-source grafovou databázi. Implementována je v Javě. Nabízí vysoký výkon při práci s grafy. Používá Cypher jako dotazovací jazyk.

2.2 OrientDB

OrientDB je open-source NoSQL databázový systém implementovaný v Javě. Je to multi-model databáze - podporuje grafový, dokumentový, hodnota/klíč a objektový model...

2.3 Dotazovací jazyky v grafových databázích

2.3.1 Gremlin

2.3.2 Cypher

2.3.3 GQL - Graph Query Language

Závěr

Závěr práce v „českém“ jazyce.

Conclusions

Thesis conclusions in “English”.

